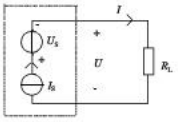
电 工 电 子 学

一、单选题

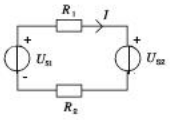
1、图示电路中，对负载电阻 R_L 而言，点划线框中的电路可用一个等效电源代替，该等效电源是（ b ）。

(a)理想电压源　　(b)理想电流源　　(c)不能确定



2、已知图示电路中的 U_{S1}.，U_{S2} 和 I 均为正值，则供出功率的电源是（ a ）。

(a)电压源 U_{S1}　　(b)电压源 U_{S2}　　(c)电压源 U_{S1} 和 U_{S2}



3、当三相交流发电机的三个绕组接成星形时，若线电压 $u_{BC}=380\sqrt{2}\sin\omega t$ V，则相电压 u_B =（ b ）。

(a) $220\sqrt{2}\sin(\omega t+90^\circ)$ V　　(b) $220\sqrt{2}\sin(\omega t-30^\circ)$ V

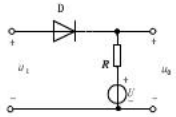
(c) $220\sqrt{2}\sin(\omega t-150^\circ)$ V

4、已知某负载无功功率 Q=3kVar，功率因数为 0.8，则其视在功率 S 为（ c ）。

(a)2.4kVA　　(b)3kVA　　(c)5kVA

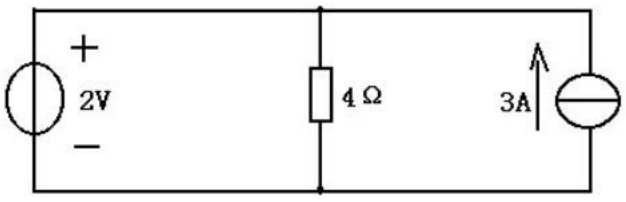
5、电路如图所示，二极管为理想元件，$u_i=6\sin\omega t$ V，U =3V，当 $\omega t=\frac{\pi}{2}$ 瞬间，输出电压 u_0 等于（ b ）。

(a)0V　　(b)6V　　(c)3V



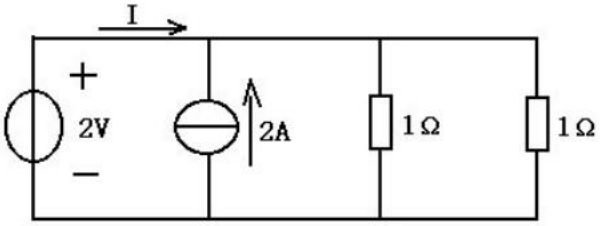
6、 图示电路中，发出功率的电路元件为（ C ）。

a. 电压源；　　b. 电流源；　　c. 电压源和电流源。



7、 图示电路中， 电流值 I=（ a ）。

a. 2A；　　b. 4A；　　c. 6A；　　d. -2A。



8、 图示电路中，电压相量$\dot{U}$ =100∠30° V，阻抗 Z=6+j8Ω，则电路的功率因数 COSφ 为（ b ）。

a. 0.5； b. 0.6； c. 0.8； d. 0.866。



9、某电路总电压相量$\dot{U}$ =100∠30° V，总电流相量$\dot{I}$ =5∠-30° A，则该电路的无功功率 Q=（ c ）。

a. 0var； b. 250var； c. $250\sqrt{3}$ var； d. 500var。

10、 额定电压为 380V 的三相对称负载，用线电压为 380V 的三相对称电源供电时，三相负载应联接成（ b ）。

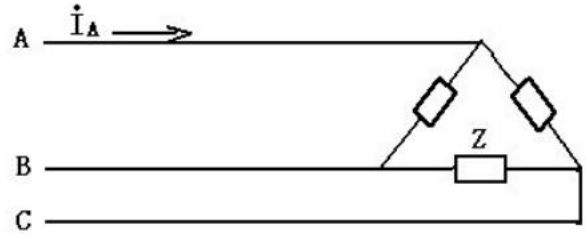
a. 星形； b. 三角形； c. 星形和三角形均可。

11、当发电机的三个绕组联成 Y 接时，在对称三相电源中，线电压$u_{BC}=380\sqrt{2}\sin(\omega t-30^{o})$V，则相电压$u_A$=（ d ）。

a. $220\sqrt{2}\sin(\omega t+90^{\circ})$V； b. $220\sqrt{2}\sin(\omega t-30^{\circ})$V；

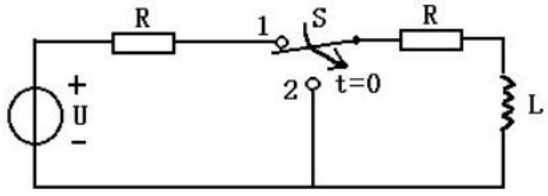
12、 图示电路中，三相对称电源线电压为 380V，三相对称负载 Z=6+j8Ω，则电路中 A 相线电流大小 IA=（ a ）。

a. $38\sqrt{3}$ A； b. 38A； c. $22\sqrt{3}$ A； d. 22A。



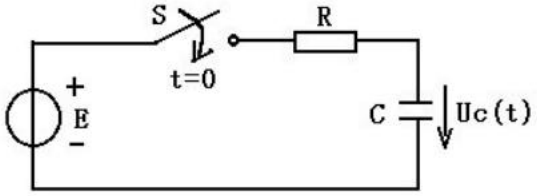
13、图示电路中，开关 S 在位置”1”时的时间常数为τ 1，在位置”2”时的时间常数为τ 2，则τ 1 与τ 2 的关系为（ b ）。

a.τ 1=τ 2； b.τ 1=τ 2/2； c.τ 1=2τ 2。



14、 图示电路中，E=40V，R=50KΩ，C=100μ F，t=0 时刻开关 S 闭合，且 $u_c(0_-)=0$ V。则 t=5s 时，u_c=（ a ）。

a. 3.68V； b. 6.32V； c. 14.72V； d. 25.28V。



15、电阻是 a 元件，电感是 d 元件，而电容是 c 元件，电感和电容都 b 。

a)耗能 b)不耗能 c)储存电场能 d)储存磁场能

16、有额定功率 PN＝100W，额定电压 UN＝220V 的电阻两只，将其串联后接到额定电压为 220V 的直流电源上使用，这时每只电阻实际消耗的功率为 c 。

a)50W b)100W c)25W

17、理想电压源和理想电流源之间 b 。

a)有等效变换关系 b)没有等效变换关系 c)有条件下的等效关系

18、当电流源开路时，该电流源内部 a 。

a)有电流，有功率损耗 b)无电流，无功率损耗 c)有电流，无功率损耗

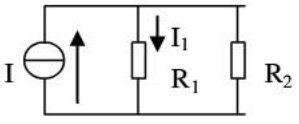
19、实验测得某有源二端线性网络开路电压 UOC＝8V，短路电流 ISC=2A，则该网络的戴维南等效电压源的参数为 c 。

a) US=8V R=2Ω b)US=4V R=4Ω c)US=8V R=4Ω

20、图示电路中，欲使 I1= I/4，则 R1、R2 的关系式为___c___.

A. R1=R2/4 B. R1=R2/3

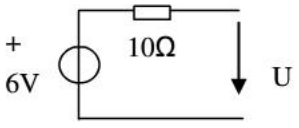
C. R1=3R2 D. R1=4R2



21、图示电路中，U=-10V，则 6V 电压源发出的功率为___a__W。

A. 9.6 B. -9.6

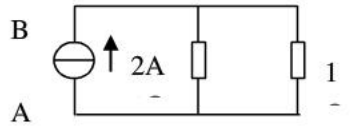
C. 2.4 D. -2.4



22、图示电路中，A、B 两点间的电压 UAB 为___b__.

A. +2V B. -1V

C. -3V D. +3V



23、已知某电路电压向量为 100∠30° V，

电流向量为 5∠-30° A，则该电路的无功功率为__b___.

A. 500Var B. 433Var C. 250Var D. -500Var

24、知某电路电压向量为 100∠30° V，电流向量为 5∠-30° A，

则该电路的有功功率为___b__.

A. 500W B. 250W C. $250\sqrt{3}$ D. -250W

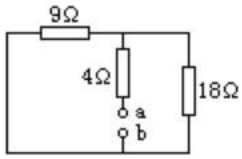
25、图示电路中，电压相量$\dot{U}$ =100∠30° V，阻抗 Z=6+j8Ω，

则电路的功率因数 COSφ 为___b____.

A. 0.5 B. 0.6 C. 0.8 D. 0.866。

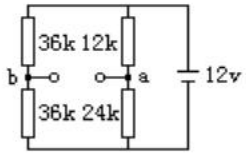


26、图示电路，ab 两端的等效电阻 RO=[d]



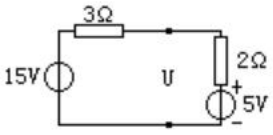
A. 2Ω B. 4Ω C. 8Ω D. 10Ω

27、 图示电路 Uab 应为[b]



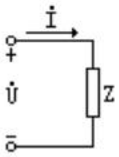
A. -2V B. 2V C. 6V D. 8V

28、图示电路，电压 U=[c]



A. 6V B. 8V C. 9V D. 12V

29、 图示电路，Z=R+jx=|Z|ejp，则阻抗消耗的功率 P=[b]

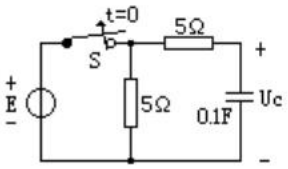


A. $\frac{U^2}{R}$ B. UI cos φ C. UI D. I2Z

30、某电阻元件电阻值＝1kΩ，额定功率 PN＝2．5W，正常使用时允许流过的最大电流为 a 。

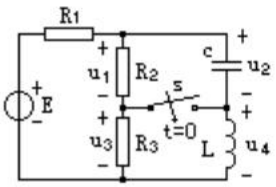
A． 50mA B. 2．5mA C. 250mA

26、 图示电路原已达稳定状态。t=0 时，开关 s 断开，已知 Uc(0-)=10V，那么当 t=1s 时，电压 Uc 约为[c]



A. 6.32V B. 5V C. 3.68V D. 0V

31、 图示电路，原已达稳定状态。t=0 时闭合开关 s，则从 t=0-到 t=0+，有[b]

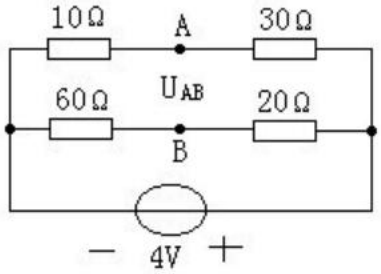


A. u1(0+)=u1(0-) B. u2(0+)=u2(0-)

C. u3(0+)=u3(0-) D. u4(0+)=u4(0-)

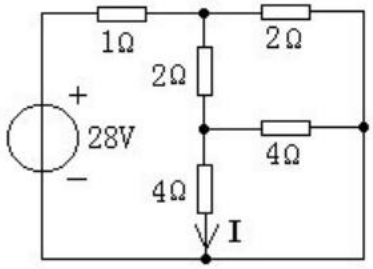
32、 图示电路中，A、B 两点间的电压 UAB 为（ d ）V。

A. 3； B. 2； C. －1； D. －2。



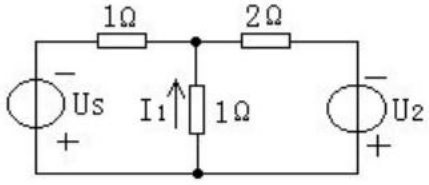
33、电路如图所示，图中电流 I 为（ b ）A。

A. 1； B. 2； C. 2.5； D. 4。



34、电路如图所示，已知 I1=-1A，U2=2V，则电源电压 US 为（ a ）。

A. 3.5V； B. 4.5V； C. -3.5V； D. －4.5V。



35、某电路有 3 个节点和 6 条支路，采用支路电流法求解各支路电流时，应列出 KCL 方程数和 KVL 方程数为 c 。

A. 3 个 KCL 和 3 个 KVL 方程 B. 3 个 KCL 和 4 个 KVL 方程 C.2 个 KCL 和 4 个 KVL 方程

36、实验测得某有源二端线线性网络的开路电压 UOC=6V，短路电流 ISC＝2A；当外接电阻为 3Ω 时，其端电压 U 值为 a 。

A. 3V B. 4V C. 6V

37、把图 1 所示的电路用图 2 所示的等效电压源代替，该等效电压源的参数为（ a ）。

a. Us=4V，R=2Ω； b. Us=1V，R=2Ω；

c. Us=4V，R=0.5Ω； d. Us=1V，R=0.5Ω；

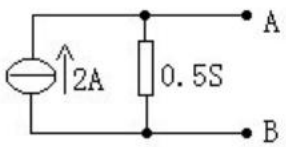


图1

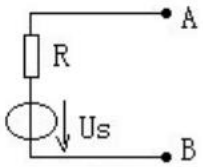


图2

38、已知供电电压为 $\dot{U}$ =220∠30° V，用电设备的复阻抗 Z=4+j3Ω，则电路的功率因数 COSφ 为（ c ）。

a. 0.5； b. 0.6； c. 0.8； d. 0.866。

39、某电路总电压相量 $\dot{U}$ =100∠30° V，总电流相量 $\dot{I}$ =5∠-30° A，则该电路的无功功率 Q=（ c ）。

a. 0Var； b. 250Var； c. $250\sqrt{3}$ Var； d. 500Var。

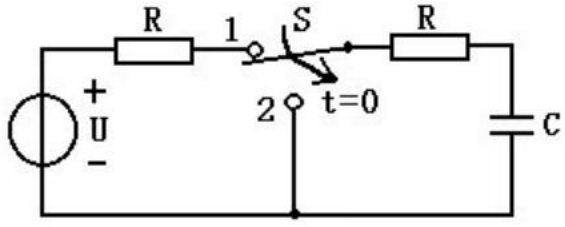
40、当发电机的三个绕组联成 Y 接时，在对称三相电源中，线电压 $u_{BC}=380\sqrt{2}\sin\omega t$ V，则相电压 u_A =(a)。

a. $220\sqrt{2}\sin(\omega t+90^\circ)$ V； b. $220\sqrt{2}\sin(\omega t-30^\circ)$ V；

C. $220\sqrt{2}\sin(\omega t+120^\circ)$ V； d. $220\sqrt{2}\sin(\omega t+60^\circ)$ V。

41、 图示电路中，开关 S 在位置”1”时的时间常数为τ 1，在位置”2”时的时间常数为τ 2，则τ 1 与τ 2 的关系为(c)。

a.τ 1=τ 2； b.τ 1=τ 2/2； c.τ 1=2τ 2。



42、实验测得某有源二端线性网络开路电压 UOC＝8V 短路电流 ISC=2A，则该网络的戴维南等效电压源的参数为 c 。

a)UOC=8V R=2Ω b)UOC=4V R=4Ω c)UOC=8V R=4Ω

43、有额定电压 UN＝220V，额定功率 PN 分别为 100W 和 25W 的两只白炽灯泡，将其串联后接入 220V 的电源，其亮度情况是 b 。

a、PN＝100W 的白炽灯较亮 b)PN＝25W 的白炽灯泡较亮 c)两只灯泡一样亮

44、实验测得某有源二端线性网络开路电压 UOC＝8V 短路电流 ISC=2A，则该网络的戴维南等效电压源的参数为（ c ）。

A. UOC=8V　R=2Ω　B.UOC=4V　R=4Ω　C. UOC=8V　R=4Ω

45、图示电路中，电压相量$\dot{U}$ =100∠30° V，阻抗 Z=6+j8Ω，则电路的功率因数 COSφ 为（　b　）。

A. 0.5　　B. 0.6　　C. 0.8　　D. 0.866。



46、触发器由门电路构成，和门电路比较，功能上主要特点是（　b　）。

A. 和门电路功能一样　B. 有记忆功能　C. 没有记忆功能

43. 时序电路可以由（　c　）组成。

A. 门电路　B. 触发器或门电路　C. 触发器或触发器和门电路的组合

47、时序电路输出状态的改变（　c　）。

A. 仅与该时刻输入信号的状态有关

B. 仅与时序电路的原状态有关　C. 与以上两者皆有关

48、通常计数器应具有（　a　）功能。

A. 清零、置数、累计 CP 个数　B. 存取数据　C. 两者皆有

49、根据组成计数器的各触发器状态翻转的时间与 CP 的关系分类，计数器可分为（　b　）计数器。

A. 加法、减法及加减可逆　B. 同步和异步　C. 二、十和 N 进制

50、按计数器状态变化的规律分类，计数器可分为（　a　）计数器。

A. 加法、减法及加减可逆　B. 同步和异步　C. 二、十和 N 进制

A. 译码器　B.编码器　C. 全加器　D. 寄存器

二、填空题

1、三极管工作在放大状态的外部条件是__发射结正偏__和 集电结反偏 。

2、在放大电路中设置合适的静态工作点的目的是 防止图像失真 。

3、三极管能够实现电流放大作用的内部条件是：基区薄，且掺杂质浓度低。

4、一个放大电路,当输出端空载时其输出电压为 8V,当输出端接入 4KΩ 的电阻后,输出端电压为 4V,则放大电路的输出电阻为_4KΩ 。

5、在一个放大电路中，测得一个三极管的三个管脚 P1 电位为 3.4V，P2 电位为 4V，P3 电位为 9V，则三个管脚 P1 为__发射__极，P2 为_基_极，P3 为__集电__极。

6. 半导体中存在两种载流子 空穴 和 自由电子，P 型半导体中多数载流子是__空穴__；少数载流子是自由电子 . 多数载流子浓度与 掺杂 有关，少数载流子浓度与 热激发 有关。

7. 在整流电路中，依照 正向最大整流电流 和 反向最高击穿电压 两个参数选择合适的二极管作整流元件。

8、一电感 L 接于ω=50rad/s,电压 U=10V 的电源上,测得流过电感的电流 I=2A。若电源电压不变,角频率降至 25rad/s,则这时的电流 I=_4_A，电感 L=___0.016___H

9、已知三角形联接对称负载的阻抗 Z=30Ω，相电流为 1A，则线电流等于__1.732A__，线电压等于__30V_。

三相对称电路负载星型连接，线电压为 380V，每相负载阻抗为 100Ω，则线电流为（ 2.2 ）A。

11. 在本征半导体中，电子浓度 = 空穴浓度；

在 P 型半导体中，电子浓度 < 空穴浓度；

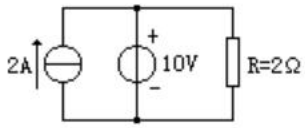
在 N 型半导体中，电子浓度 > 空穴浓度；

12. 二极管的主要特性是 单向导电性 ，他的两个主要参数是反映正向特性的　　和反映反向特性的 导通电压和截止电压 。

13．三极管工作在放大状态的外部条件是　发射结正偏　和　集电结反偏　。

14．一个放大电路，当输出端空载时其输出电压为 6V，当输出端接入 4KΩ 的电阻后，输出端电压为 4V，则放大电路的输出电阻为__2KΩ　。

15、电路如图，电流源发出功率_20_(W)　　电压源发出功率_30_(W)



16、中线在三相电路的作用是使用户得到_两种_不同的电压，并使星形联接的不对称负载_的电压_保持对称。

17、在共发射极接法的单级放大电路中，负载电阻 RL 愈大，则电压放大倍数　愈大　；信号源内阻愈小，则电压放大倍数　愈大　；发射极电阻愈小，则电压放大倍数　愈大　。

18、一电阻元件的阻值 R=1kΩ，额定功率 PN=2.5W，正常使用时允许加在该电阻两端的最大电压为（　50　）V。

19、两个电源 E1=1V、E2=2V 同时作用到某线性电路上，其输出电压为 1V。当 E1=2V、E2=4V 时，输出电压为（　2　）V。

三、判断题

1、共模信号都是直流信号，差模信号都是交流信号。（　×　）

2、PN 结的扩散电流是载流子在内电场的作用下形成的。（　×　）

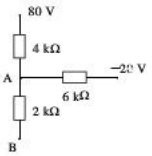
3、由于集成运算放大器是直接耦合放大器，所以它只能放大直流信号，不能放大交流信号。（　×　）

4、实际运算放大器在开环时，输出很难调整到零电位，只有在闭环时才能调到零电位。（　√　）

5、一个理想的差动放大电路，只能放大差模信号，不能放大共模信号。（　√　）

四、计算题

1、已知图示电路中的 B 点开路。求 B 点电位。

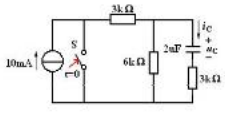


1、解：因为 B 点开路，所以 $V_A=V_B$

$$V_A=80-\frac{80-(-20)}{4+6}\times 4=40V$$

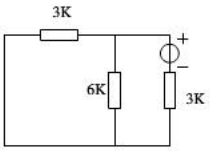
$V_B=V_A=40V$

2、求图示电路中的 uc(t)、ic(t)，换路前电路已处于稳态。



解：（1）由换路定则可知：$u_C(0+)=u_C(0-)=10\times 6=60\text{V}$

（2）画出 t=0+瞬间的等效电路，电容元件作为理想电压源处理。等效电路图如下：

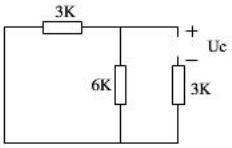


由上图可求出 $i_c(0_+)=\dfrac{U_C(0_+)}{\dfrac{3\times6}{3+6}+3}=\dfrac{-60}{2+3}=-12mA$

换路后电路的总电阻 $R_{eq}=3+3//6=5\text{k}\Omega$

时间常数 $\tau=R_{eq}C=5\times10^{3}\times2\times10^{-6}=0.01s$

（3）求稳态值，闭合开关 S，电路稳定后，电容相当于开路，此时等效电路如下：

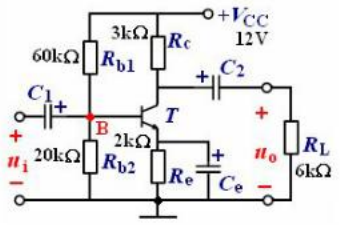


$u_C(\infty)=0 \qquad i_C(\infty)=0$

线性电路暂态过程中任意响应的一般公式为：$f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$，将相应数值带入之后可得：

$u_C(t)=60e^{-100t}\ V \quad (t>0) \qquad i_C(t)=-12e^{-100t}\ mA \quad (t>0)$

3、射极偏置电路如图所示，已知三极管的 β =60，UBE =0.7V。（1）用估算法求静态值；（2）求电压放大倍数 Au、输入电阻 ri 和输出电阻 ro。



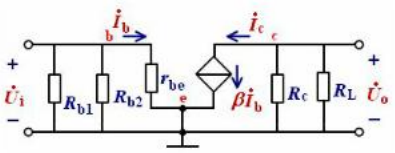
解：电路的静态值：$V_B=\dfrac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}=\dfrac{20}{20+60}\times12=3V$

$I_C\approx I_E=\dfrac{U_B-U_{BE}}{R_E}=\dfrac{3-0.7}{2}=1.15\text{mA}$

$I_B=\dfrac{I_C}{\beta}\approx0.02\text{mA}$

$U_{CE}=V_{CC}-I_CR_C-I_ER_E\approx V_{CC}-I_C(R_C+R_E)=12-1.15\times10^{-3}(3+2)\times10^{3}=6.25\text{V}$ 相应知识点见教材 136 页。

(2) 微变等效电路



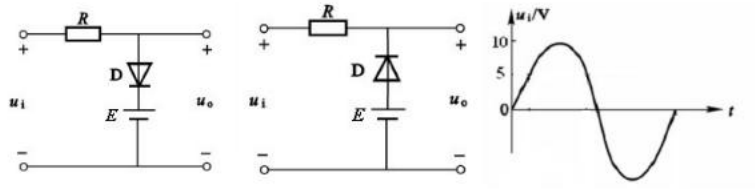
动态输入电阻 $r_{be}=300+(1+\beta)\dfrac{26}{I_E}\approx 1.7\text{k}\Omega$，$I_E$ 为静态值。

电压放大倍数 $A_u=\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=-\dfrac{\beta R_c // R_L}{r_{be}}=-71$

放大电路的输入电阻 ri ≈rbe=1.7kΩ

输出电阻 ro = Rc= 3kΩ

4、在图示电路中，E=5 V ，ui=10sinω t V，二极管的正向压降可忽略不计，试分别画出输出电压 uo 的波形。



解：(1) 分析：在图 (a) 中，假设电压源负极接地，将二极管 D 断开，二极管阳极对地电位为 $V_A=u_i$，二极管阴极对地电位为 $V_B=5\text{V}$，如图所示，分析如下：

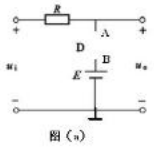


图 (a)

当 $V_A>V_B$，即 $u_i>5\text{V}$ 时，二极管 D 导通，$u_o=5\text{V}$。

当 $V_A<V_B$，即 $u_i<5\text{V}$ 时，二极管 D 截止，$u_o=u_i$。

答案：波形如图所示。

(2) 分析：在图 (b) 中，假设电压源负极接地，将二极管 D 断开，二极管阳极对地电位为 $V_A=5\text{V}$，二极管阴极对地电位为 $V_B=u_i$，如图所示，分析如下：

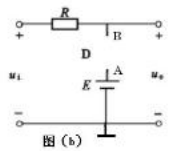
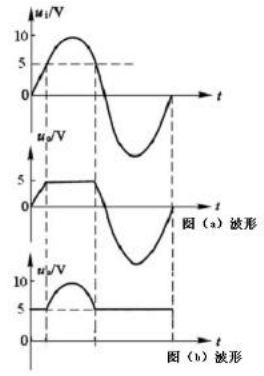


图 (b)

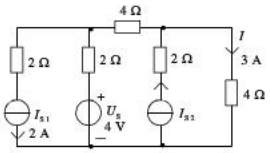
当 $V_A>V_B$，即 $u_i<5\text{V}$ 时，二极管 D 导通，$u_o=5V$。

当$V_A < V_B$，即$u_i > 5V$时，二极管 D 截止，$u_o = u_i$。

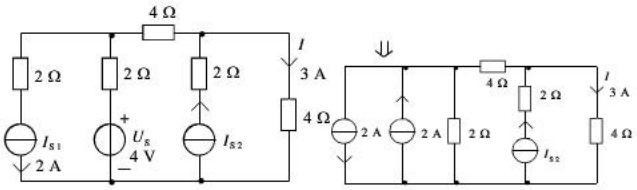
答案：波形如图所示。

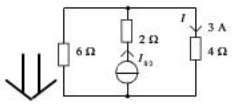


5、用电源等效变换法求图示电路中的 IS2。



解：原电路





$$I = \frac{6}{6+4} \times I_{S2} = 3\,\mathrm{A}$$

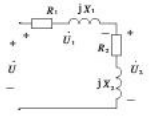
解得：I_{S2}=5A

注：在进行电源等效变换过程中过程中，和电流源串联的电阻可忽略不计。

6、某厂变电所经配电线向一车间供电，若该车间某一相负载的等效电阻 R2＝10Ω，等效电抗 X2=10.2Ω，配电线的 R1＝0.5Ω，X1=1Ω。

(1)欲保证车间电压 U2=220V，问电源电压 U 应等于多少?线路上的电压 U1 为多少?

(2)求负载有功功率 P2 及线路功率损失 P1。



解：(1)设$\dot{U}_2 = 220\angle 0^\circ\,\mathrm{V}$

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_2}{R_2+\mathrm{j}X_2}=\frac{220\angle 0^\circ}{10+\mathrm{j}10.2}=15.4\angle -45.6^\circ \mathrm{A}$$

$$\dot{U}_1=\dot{I}(R_1+\mathrm{j}X_1)=17.2\angle 17.8^\circ \mathrm{V}$$

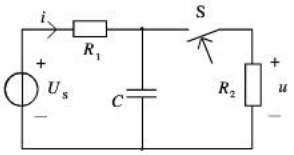
$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=236\angle 1.27^\circ \mathrm{V}$$

$$U=236\,\mathrm{V}\qquad U_1=17.2\,\mathrm{V}$$

$$(2)\ P_2=I^2R_2=2.37\times 10^3\ \mathrm{W}=2.37\ \mathrm{kW}$$

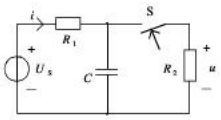
$$P_1=I^2R_1=118.6\mathrm{W}$$

7、图示电路原已稳定，t=0 时将开关 S 闭合。已知：R1=6Ω，R2=3Ω，C=1F，US=9V。求 S 闭合后的$i(t)$和$u(t)$。



解：该题使用三要素法求解

原图：

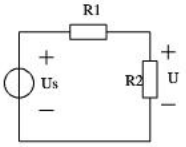


T=0 时闭合 S

（1）求初始值，根据换路定理：$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_\mathrm{S}=9\ \mathrm{V}$，$u(0_+)=u_C(0_+)=9\ \mathrm{V}$

$$i(0_+)=i(0_-)=0$$

（2）求稳态值，闭合 S 电路稳定后，电容相当于开路，此时等效电路如下：



由图可知：$i(\infty)=\dfrac{U_\mathrm{S}}{R_1+R_2}=1\,\mathrm{A}$

$$u(\infty)=u_C(\infty)=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_\mathrm{S}=3\ \mathrm{V}$$

（3）求时间常数$\tau=(R_1//R_2)C=2\ \mathrm{s}$

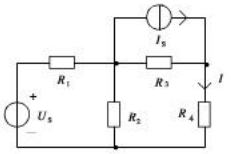
（4）将结果带入公式 $f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

$$i(t)=1-\mathrm{e}^{-0.5t}\ \mathrm{A}$$

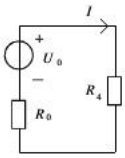
$$u(t)=3+6\mathrm{e}^{-0.5t}\ \mathrm{V}$$

注：在求等效电阻 Req 时，电压源看成短路，从电容 C 两端看见去的电阻才是等效电阻，所以 R1 和 R2 为并联关系。

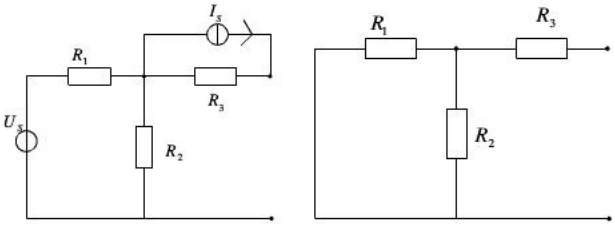
8、图示电路中，已知：US=24V，IS=4A，R1=6Ω，R2=3Ω，R3=4Ω，R4=2Ω。用戴维宁定理求电流 I 。



解：



1、将 R4 支路移开，电路如下

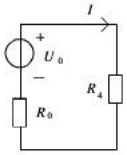


2、将有源二端网络中各电源置零后（独立电压源短接；独立电流源开路），计算无源二端网络的等效电阻：

$$U_0=R_3I_S+\frac{R_2}{R_1+R_2}\times U_S=24\mathrm{V}$$

$$R_0=R_3+R_1/\!/R_2=6\Omega$$

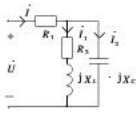
3、将等效电阻与待求支路连接，形成等效简化回路。根据已知条件求解



$$I=\frac{U_0}{R_0+R_4}=3\mathrm{A}$$

9、在图示电路中，已知：R1=5Ω，R2=3Ω，XL=XC=4 Ω，$\dot{I}$ =30∠30°。

求电流（1）$\dot{I}_1$，$\dot{I}_2$，（2）电压$\dot{U}$及总有功功率P。



解：$\dot{I}_2 = \dot{I}\dfrac{R_2 + \mathrm{j}X_L}{(R_2 + \mathrm{j}X_L) - \mathrm{j}X_C} = 50\angle 83^\circ \mathrm{A}$

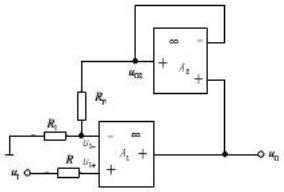
$$\dot{I}_1 = \dot{I}\frac{-\mathrm{j}X_C}{(R_2 + \mathrm{j}X_L) - \mathrm{j}X_C} = 40\angle -60^\circ \mathrm{A}$$

$$\dot{U} = \dot{I}R_1 + \dot{I}_1(R_2 + \mathrm{j}X_L) = 3328\angle 8.7^\circ \mathrm{V}$$

$$COS\varphi = \cos(8.7^\circ - 30^\circ) = 0.93$$

$$P = UICOS\varphi = 9.3\mathrm{kW}$$

10、电路如图所示，$R_1 = 10\,\mathrm{k}\Omega$，$R_F = 20\,\mathrm{k}\Omega$，$u_I = 3\mathrm{V}$，求输出电压$u_O$。



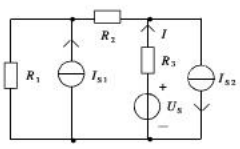
解：$u_{O2} = u_O$

$$u_{I-} = \frac{R_1}{R_1 + R_F}u_{O2} = \frac{R_1}{R_1 + R_F}u_O$$

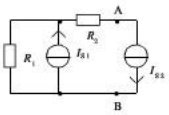
$$u_{I-} \approx u_{I+} = u_I$$

因此 $u_O = \dfrac{R_1 + R_F}{R_1}u_I = 3u_I = 9\mathrm{V}$

11、图示电路中，已知：US=8V，IS1=2A，IS2=4A，R1=4Ω，R2=5Ω，R3=6Ω。用戴维宁定理求电流 I，说明电压源是发出还是吸收功率，并计算其数值。

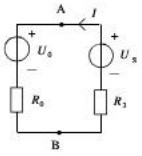


解：将 R_3 支路移开



$U_0 = U_{AB} = -R_1 (I_{S2} - I_{S1}) - R_2 I_{S2} = -28$ V

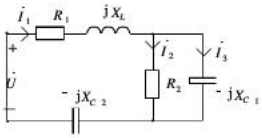
$R_0 = R_{AB} = R_1 + R_2 = 9\ \Omega$



$$I = \frac{U_S - U_0}{R_0 + R_3} = 2.4\ \text{A}$$

电压源 $P = U_S I = 19.2$W，供出功率。

12、在图示电路中，R1=24Ω，XL=18Ω，R2=40Ω，XC1=30Ω，XC2=50Ω，$\dot{I}_2 = 1.5\angle 0^\circ \text{A}$。试求(1)$\dot{U}$，$\dot{I}_1$；(2)电路的有功功率 P；(3)电路的功率因数 $\cos\varphi$。



解：$(1)\dot{U}_{R2} = \dot{I}_2 R_2 = 60\text{V}$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_{R2}}{-\text{j}X_{C1}} = \text{j}2\text{A}$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 2.5\angle 53.1\text{A}$$

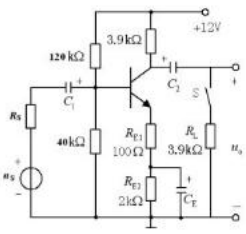
$$\dot{U} = \dot{I}_1(R_1 + \text{j}X_L) + \dot{U}_{R2} + \dot{I}_1(-\text{j}X_{C2}) = 160\text{V}$$

$$(2)\cos\varphi = \cos(0^\circ - 53.1^\circ) = 0.6$$

13、共发射极放大电路如图所示，已知晶体管的 $\beta = 60$，$r_{be} = 1.8\,\text{k}\Omega$，试求：

(1)开关 S 打开时，放大电路的输入、输出电阻和电压放大倍数；

(2)设信号源内阻 $R_S = 0.85\,\text{k}\Omega$，$U_S = 15\text{mV}$，当 S 闭合时放大电路的输出电压 $U_o =$ ？



解：

(1) $A_u = -\beta \dfrac{R_C}{r_{be} + (1+\beta) R_{E1}} = -60 \dfrac{3.9}{1.8 + 61 \times 0.1} = -30$

$r_i = 120 // 40 // (1.8 + 60 \times 0.1)\,\text{k}\Omega = 6.25\,\text{k}\Omega \qquad r_o = 3.9\,\text{k}\Omega$ (2)

$R_S = 0.85\,\text{k}\Omega \qquad A_{us} = A_u \dfrac{r_i}{R_S + r_i} = \dfrac{6.25}{6.25 + 0.85} \cdot A_u = 0.88 A_u$

$U_o = U_S \cdot |A_{us}| = 0.88 U_S \cdot |A_u| = 0.225 \times 0.88\ \text{V} = 0.2\ \text{V}$